# PROTOCOLOS DE ENSAYO EL CID

## Excitación del núcleo, calibración y operación de ELCSoft

### OBJETIVO

Establecer los protocolos técnicos para la excitación del núcleo, la calibración del sistema de medición y la operación del software ELCSoft en el ensayo EL CID, como anexo del procedimiento 00503-00-EPG001.

### ALCANCE

Ensayo EL CID para determinar la condición de la aislación interlaminar de núcleos estatóricos de generadores eléctricos, con el rotor colocado (inspección robotizada GRIS) o con el rotor desmontado.



www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

## ÍNDICE

**OBJETIVO**..... 1
**ALCANCE**..... 1
**1. DEFINICIONES**..... 3
**2. CONTENIDO**..... 3
2.1 PROTOCOLO 1 – EXCITACIÓN DEL NÚCLEO..... 3
2.2 PROTOCOLO 2 – CALIBRACIÓN..... 5
2.3 PROTOCOLO 3 – OPERACIÓN DEL SOFTWARE ELCSOFT..... 5
2.4 APÉNDICE – DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN POR ESPIRA..... 10
**3. REGISTROS**..... 11



www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

## 1. DEFINICIONES

| Término | Significado |
|---|---|
| EL CID | Electromagnetic Core Imperfection Detection. Ensayo de la aislación interlaminar del núcleo estatórico mediante magnetización débil (≈ 4 % del flujo nominal). |
| Iq | Componente en cuadratura de la corriente de falla, medida por el captor [mA]. |
| Captor | Sensor magnético (bobina Chattock) de dos bobinas captoras que mide la corriente de falla. |
| Espira auxiliar | Conductor fijo en una ranura que permite medir la tensión por espira y generar la corriente de falla de calibración. |
| KF | Constante de calibración del captor (constante de sensor Iq) en el software. |
| Variac | Fuente de CA de tensión variable que alimenta el arrollamiento de excitación. |
| ELCSoft | Software de adquisición y visualización del ensayo EL CID (versión 1.0). |
| DAQ | Unidad de adquisición de datos. |
| Vl, Tph, K | Tensión de línea nominal, número de espiras en serie por fase y factor de bobinado (paso × distribución) del generador. |

## 2. CONTENIDO

Este anexo contiene los tres protocolos que se invocan desde 00503-00-EPG001:

| Protocolo | Contenido | Invocado en 00503-00-EPG001 |
|---|---|---|
| Protocolo 1 – Excitación del núcleo | Equipo, puesta a tierra, cálculo y montaje del arrollamiento de excitación y espira auxiliar. | Apartados 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 |
| Protocolo 2 – Calibración | Tensión por espira, corriente de falla controlada y constante KF. | Apartados 2.6, 2.9, 2.10 |
| Protocolo 3 – Software ELCSoft | Parámetros, registro de ranuras, visualización y archivos. | Apartados 2.8, 2.10 |

### 2.1 PROTOCOLO 1 – EXCITACIÓN DEL NÚCLEO

Guía para la magnetización débil del núcleo estatórico a ensayar.

#### 2.1.1 Características técnicas del equipo

| Característica | Valor |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | CA 110/220 V, 50/60 Hz |
| Corriente máxima de excitación | Hasta 50 A |
| Entrada de posición axial | Analógica 0 – 10 V |
| Entrada de captor | Analógica, conector dedicado |
| Puesta a tierra | Borne «Ground» |
| DAQ – interfaz de comunicación | USB 2.0 |
| DAQ – temperatura de operación / almacenamiento | 0 °C a 50 °C / –20 °C a 70 °C |
| DAQ – humedad relativa | 10 % a 90 % sin condensación |

| Característica | Valor |
|---|---|
| DAQ – altitud máxima de operación | 2000 m s. n. m. |

### 2.1.2 Puesta a tierra

**Precaución:** la puesta a tierra se realiza en forma local desde el estator de la máquina y se distribuye radialmente hacia cada equipo del ensayo. El borne «Ground» del tablero EL CID es su única vinculación a tierra: no se admite ninguna otra conexión paralela o secundaria. Esta disposición evita lazos de corriente que inducen señales espurias y ponen en riesgo los equipos conectados.

### 2.1.3 Cálculo del número de espiras

El número de espiras se determina a partir de la tensión por espira calculada según el apartado 2.4 (Apéndice), considerando que:

- La tensión aplicada no supere la capacidad nominal del Variac.
- La corriente de excitación resultante quede dentro del rango operativo recomendado: **5 A a 40 A**.

### 2.1.4 Selección de la sección del conductor

La sección del conductor debe admitir la corriente de ensayo sin sobrecalentamiento. Un conductor sobrecalentado aumenta su resistencia, reduce la corriente de excitación y obliga a recalibrar y a corregir permanentemente la tensión aplicada para mantener constante la tensión por espira.

### 2.1.5 Montaje con rotor desmontado

- Fijar el arrollamiento en forma concéntrica respecto del eje del núcleo, cubriendo toda su longitud axial.
- En los extremos del núcleo, utilizar un radio de curvatura amplio para evitar efectos de borde.
- Agrupar en forma compacta el tramo del arrollamiento dispuesto a lo largo del eje.

### 2.1.6 Montaje con rotor colocado

- Aislar eléctricamente el rotor de su apoyo, al menos en uno de sus extremos, para que no forme una espira de falla con el núcleo y el arrollamiento de excitación.
- Ubicar el arrollamiento lateralmente al núcleo, en la medida de lo posible.
- Desplazar el arrollamiento a medida que avanza el ensayo, para evitar que el captor quede próximo al conductor de excitación (el acoplamiento directo produce lecturas erróneas).

**Inspección GRIS:** la ubicación inicial y la reubicación del arrollamiento cada 120° se realizan según 00503-00-EPG001, apartados 2.7 (montaje de la excitación) y 2.10 (inspección por ranura).

### 2.1.7 Montaje de la espira auxiliar

La espira auxiliar permite medir la tensión por espira durante todo el ensayo y generar la corriente de falla controlada de calibración (Protocolo 2). Se aloja dentro de una ranura del estator, en una posición fija y representativa.

Dado que la corriente de calibración es baja (100 mA a 200 mA) y que la espira no conduce corriente en forma permanente, se recomienda un conductor de **1,5 mm²**.

**Precaución:** verificar que la espira auxiliar no quede en cortocircuito en ningún momento del ensayo. Un cortocircuito provocaría una corriente elevada y no controlada, con riesgo para el equipo, el sensor y la validez del ensayo.

## 2.2 PROTOCOLO 2 – CALIBRACIÓN

Establece la correspondencia entre la señal medida por el captor y una corriente de falla conocida, a partir de la configuración de referencia de la Figura 1. La puesta a tierra se realiza según 2.1.2.

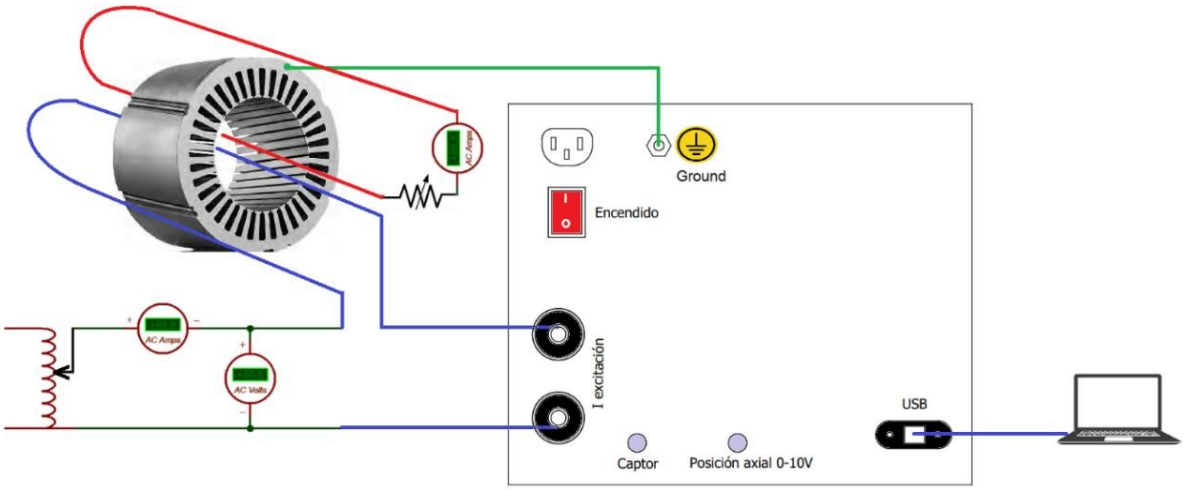



*Figura 1: Configuración de referencia para la calibración del ensayo EL CID*

1. **Preparación.** Verificar que el arrollamiento de excitación (número de espiras calculado) y la espira auxiliar estén montados según el Protocolo 1.
2. **Ausencia de espiras parásitas.** Antes de energizar, retirar o reubicar todo elemento conductor que forme un lazo cerrado alrededor del núcleo: cintas pasacables metálicas, alambres o cables sueltos, herramientas, fijaciones o elementos estructurales transversales al flujo. Estos lazos inducen corrientes espurias que simulan fallas inexistentes.
3. **Tensión por espira.** Alimentar el arrollamiento con el Variac y ajustar la tensión hasta que la tensión medida en la espira auxiliar sea igual al valor teórico calculado (apartado 2.4).
4. **Corriente de falla.** Con la espira auxiliar firmemente alojada en su ranura, conectar en serie una resistencia de calibración de valor tal que circule una corriente de **100 mA a 200 mA**.
5. **Posicionamiento del captor.** Alinear el eje central entre las dos bobinas captoras con el centro de la ranura de la espira auxiliar, a una distancia del borde del núcleo de aproximadamente **¼ de la longitud total del núcleo**, para minimizar los efectos de borde.
6. **Constante KF.** En ELCSoft, ajustar KF hasta que la lectura coincida con la corriente de falla establecida.
7. **Finalización.** Abrir el circuito de la espira auxiliar y confirmar que la tensión en ella sea igual a la tensión por espira calculada. Registrar los valores en el registro de calibración.

> **Durante el ensayo:** monitorear continuamente la tensión por espira y corregirla cuando sea necesario para mantenerla constante.

## 2.3 PROTOCOLO 3 – OPERACIÓN DEL SOFTWARE ELCSOFT

ELCSoft 1.0 es el software de adquisición del ensayo EL CID. Permite iniciar ensayos, continuar ensayos incompletos y visualizar los resultados en forma gráfica.

### 2.3.1 Menú principal

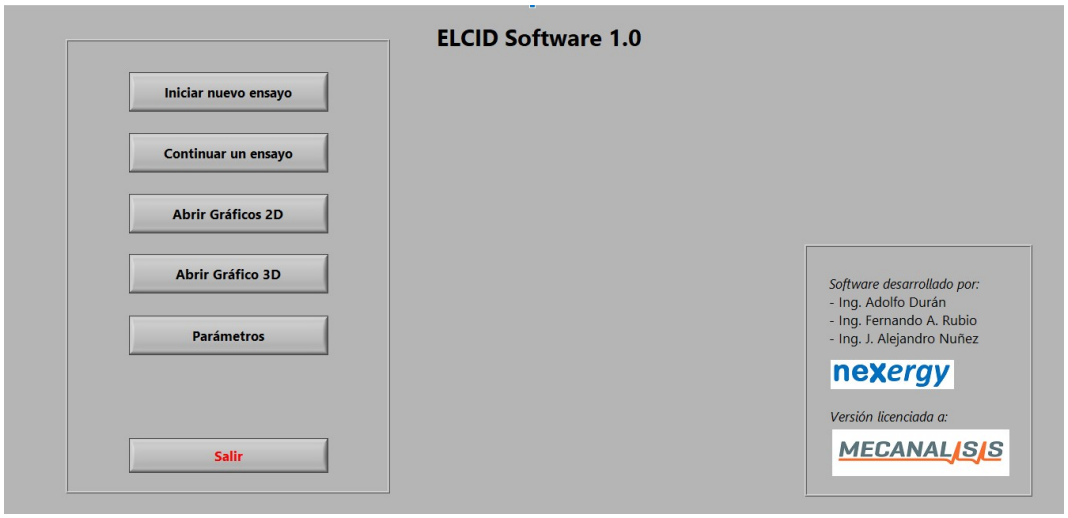



*Figura 2: Menú principal de ELCSoft*

| Opción | Función |
|---|---|
| Iniciar nuevo ensayo | Comienza un nuevo ensayo. Requiere completar los datos de la máquina, del ensayo y la configuración del hardware (2.3.2). |
| Continuar un ensayo | Retoma un ensayo interrumpido. Se carga el archivo principal (.csv); el programa detecta las ranuras registradas y continúa en la siguiente. |
| Abrir gráficos 2D | Muestra Iq [mA] en función de la posición axial, por ranura (2.3.5). |
| Abrir gráficos 3D | Muestra el mapa completo: posición axial, número de ranura y magnitud de Iq (2.3.5). |
| Parámetros | Permite prefijar los mismos datos requeridos al iniciar un ensayo. |

### 2.3.2 Parámetros del ensayo

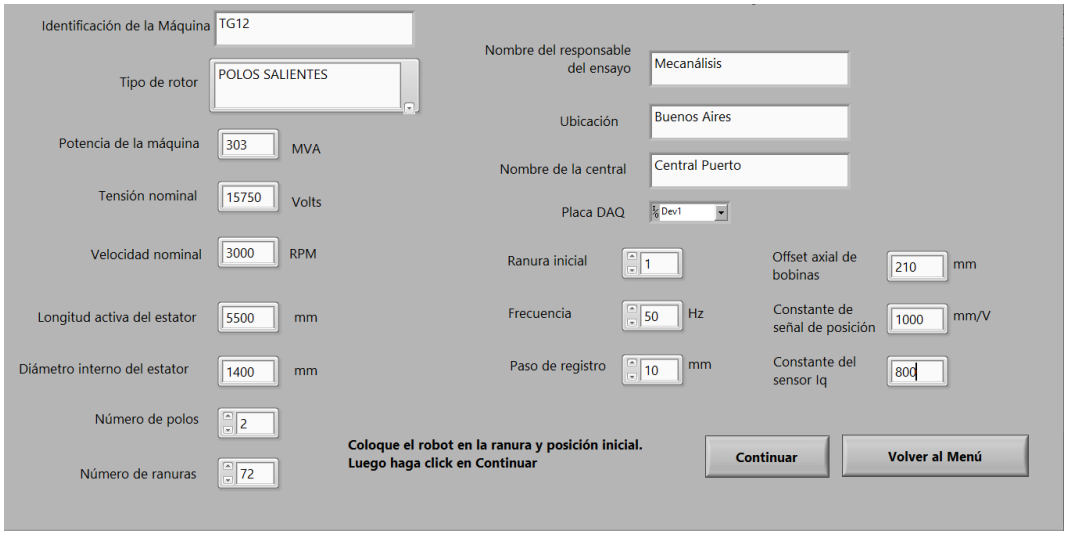



*Figura 3: Menú de parámetros*

| Grupo / parámetro | Descripción |
|---|---|
| **Datos generales** | |

| Grupo / parámetro | Descripción |
|---|---|
| Datos de la máquina | Identificación, tipo de rotor, potencia, tensión y velocidad nominales, longitud activa y diámetro interno del estator, número de polos y de ranuras. |
| Datos del ensayo | Responsable del ensayo, ubicación y nombre de la central. |
| **Configuración del hardware** | |
| Placa DAQ | Selección de la placa de adquisición (por defecto DEV1). |
| Ranura inicial | Permite comenzar el barrido en una ranura distinta de la primera (registros parciales, zonas sospechosas o sectores intervenidos). La numeración avanza luego de a una unidad, en forma creciente. |
| Frecuencia de ensayo | 50 o 60 Hz. Debe coincidir con la frecuencia de la fuente de excitación; un valor incorrecto distorsiona la medición de Iq. |
| Paso de registro [mm] | Distancia axial entre puntos de registro de Iq. Mínimo 1 mm. |
| Offset axial de bobinas [mm] | Distancia desde el borde inicial del núcleo hasta el centro de las bobinas captoras. Valor ≥ 0. |
| Constante de posición [mm/V] | Convierte la señal analógica del sensor de posición axial en desplazamiento. |
| Constante de sensor Iq (KF) | Constante adimensional del captor, determinada según el Protocolo 2. |

### 2.3.3 Pantalla de adquisición

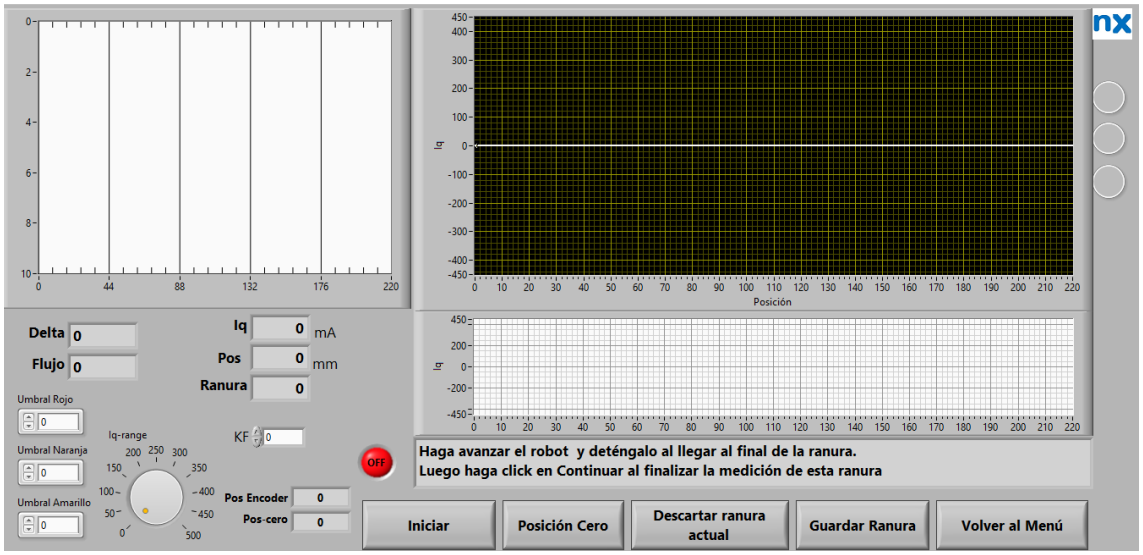



*Figura 4: Pantalla de adquisición de datos – registro de ranura*

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Visualización** | |
| Gráfico superior derecho | Registro en tiempo real de Iq en función de la posición axial de la ranura en curso. |
| Semáforo de estado | Verde: valor normal. Amarillo: advertencia. Rojo: por encima del umbral crítico. |
| Gráfico inferior derecho | Registro de la ranura anterior, como referencia de comparación. |
| Gráfico superior izquierdo | Mapa de color de Iq por ranura (vertical) y posición axial (horizontal); se actualiza con cada ranura. |



www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Valores numéricos | Delta (ángulo entre flujo e Iq), Flujo (señal del captor), Iq, Pos (posición axial en mm) y Ranura. |
| Indicador ON/OFF | Verde (ON): registrando. Rojo (OFF): registro inactivo. |
| **Configuración** | |
| Umbrales rojo, naranja y amarillo | Límites de Iq para las alertas visuales. |
| Dial Iq-range | Escala vertical de los gráficos 2D. |
| KF | Constante de calibración (Protocolo 2). |
| Pos Encoder / Pos-cero | Señal de posición axial y referencia de cero. |
| **Botones de control** | |
| Posición Cero | Fija la posición axial cero; se realiza antes de cada ranura. Al valor se suma el offset axial configurado. |
| Iniciar | Comienza la adquisición de la ranura actual. |
| Descartar ranura actual | Elimina la pasada en curso ante errores o interferencias. |
| Guardar ranura | Almacena en forma definitiva los datos de la ranura. |
| Volver al Menú | Regresa al menú principal. |

### 2.3.4 Secuencia de registro

Con la calibración finalizada y KF definida, ubicar el robot en la posición axial cero sobre la ranura inicial:

1. Presionar **Posición Cero** para fijar la referencia respecto del borde del núcleo.
2. Presionar **Iniciar**; el indicador pasa a verde (ON).
3. Avanzar el robot en sentido creciente de posición axial hasta completar la ranura.
4. Ante cualquier problema, presionar **Descartar ranura actual** y repetir la pasada.
5. Al finalizar, presionar **Guardar ranura**; el registro se detiene y el indicador vuelve a rojo (OFF).
6. Posicionar el robot en la ranura siguiente y repetir hasta completar las ranuras previstas.
7. Al completar la última ranura, presionar **Volver al Menú**.

### 2.3.5 Visualización de resultados

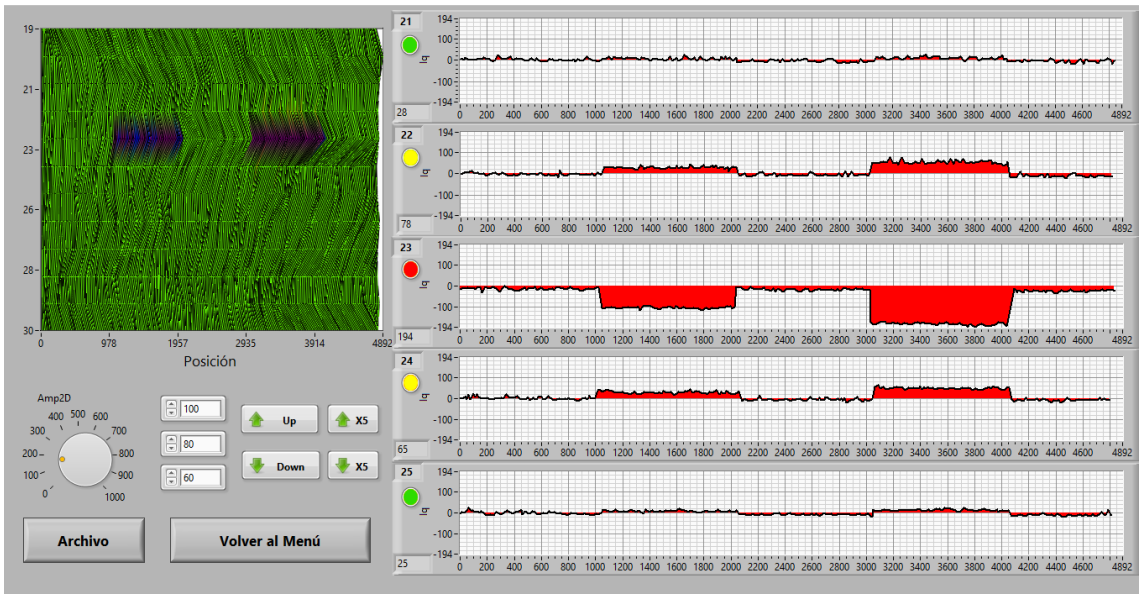



*Figura 5: Visualización de gráficos 2D*

- **Mapa 2D (izquierda):** cada línea es una ranura; el color indica la intensidad relativa de Iq según los umbrales ingresados.
- **Gráficos por ranura (derecha):** Iq [mA] en función de la posición [mm], con número de ranura, Iq máxima e indicador de condición: verde (normal), amarillo (precaución), rojo (posible defecto).
- **Controles:** Amp2D (amplitud del mapa 2D), Up / Down / X5 (grupo de ranuras visualizado), Archivo (abrir otro registro) y Volver al Menú.

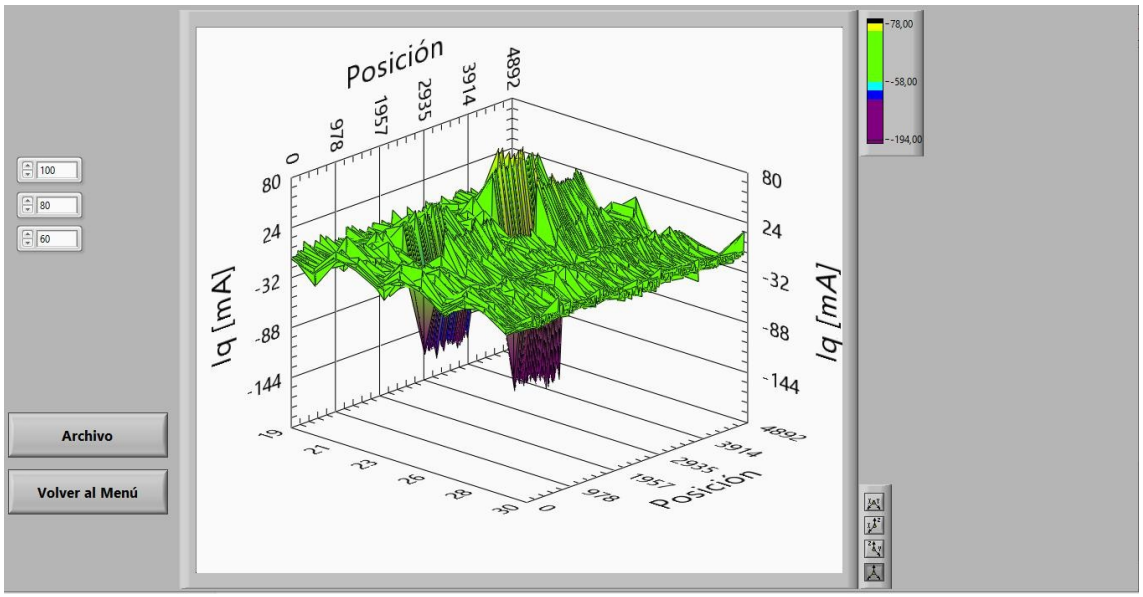



*Figura 6: Visualización de gráficos 3D*

El gráfico 3D (posición axial, número de ranura y magnitud de Iq) brinda una visión global del núcleo y facilita la localización de zonas con posibles defectos mediante una paleta de colores por umbral.



www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

### 2.3.6 Archivos generados

| Archivo | Contenido |
|---|---|
| Parámetros | Todos los parámetros del ensayo. |
| Sufijo Iq / Iqp | Datos matriciales para los gráficos 2D y 3D. |
| Sufijo reg | Registro completo en bruto; respaldo y análisis posterior. |

## 2.4 APÉNDICE – DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN POR ESPIRA

Para un flujo sinusoidal Φ = Φm · sen(2πft) inducido en forma anular en el núcleo, la tensión inducida por espira (ley de Faraday) tiene un valor eficaz:

$$v_t = 2\pi \cdot f \cdot \Phi_m / \sqrt{2} \quad (1)$$

Como el flujo por polo en el entrehierro, Φa, se divide en dos mitades en el yugo (Φm = Φa/2):

$$v_t = \pi \cdot f \cdot \Phi_a / \sqrt{2} = 2{,}22 \cdot f \cdot \Phi_a \quad (2)$$

Para el 4 % del flujo nominal: v4% = 0,0888·f·Φa, es decir **4,44·Φa** a 50 Hz y **5,33·Φa** a 60 Hz. El flujo en el entrehierro [Wb] es:

$$\Phi_a = (V_l / \sqrt{3}) / (4{,}44 \cdot K \cdot T_{ph} \cdot f) \quad (3)$$

Reemplazando, la tensión por espira para el 4 % del flujo nominal resulta:

$$v_t = 0{,}04 \cdot V_l / (\sqrt{3} \cdot 2 \cdot K \cdot T_{ph}) \quad (4)$$

Con Vl en kV y K = 0,926 se obtiene la expresión práctica [V/espira]:

$$v_t \approx 12{,}5 \cdot V_l\,[\text{kV}] / T_{ph} \quad (5)$$

Donde Vl es la tensión de línea nominal, K el factor de bobinado (paso × distribución) y Tph el número de espiras en serie por fase.



www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

## 3. REGISTROS

Los registros generados como consecuencia de las acciones involucradas en el documento son:

| CÓDIGO | TÍTULO |
|---|---|
| | |

| REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 00 | 28/10/2026 | Versión inicial. Adaptación al formato Mecanálisis de los «Protocolos de ensayo ELCID robotizado» (Nexergy Corp., junio 2025). |

| PREPARÓ | REVISÓ | APROBÓ | FECHA DE EMISIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

| DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
|---|
| |

## FIN DE DOCUMENTO



www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS